Testes de Mesa — Algoritmos de Ordenação

Bubble Sort • Selection Sort • Insertion Sort • Merge Sort • Quick Sort

Vetor utilizado: [5, 3, 8, 1] **Ordem:** crescente

Critérios de contagem

São contadas as comparações entre valores do vetor. No Insertion Sort, movimentações são deslocamentos de elementos para abrir espaço para a chave. No Merge Sort, movimentações são escritas de volta no vetor original durante as intercalações. No Quick Sort, são contadas somente trocas entre posições diferentes. As contagens correspondem aos códigos apresentados no trabalho.

1. Bubble Sort

Compara elementos vizinhos e troca quando o elemento da esquerda é maior.

Passo	Operação	Vetor
Início	Vetor inicial	[5, 3, 8, 1]
1	Compara 5 e 3; troca.	[3, 5, 8, 1]
2	Compara 5 e 8; não troca.	[3, 5, 8, 1]
3	Compara 8 e 1; troca.	[3, 5, 1, 8]
4	Compara 3 e 5; não troca.	[3, 5, 1, 8]
5	Compara 5 e 1; troca.	[3, 1, 5, 8]
6	Compara 3 e 1; troca.	[1, 3, 5, 8]

Resultado final: [1, 3, 5, 8]. 6 comparações e 4 trocas.

2. Selection Sort

A cada passagem, procura o menor elemento da parte não ordenada e, ao final, realiza no máximo uma troca.

Passo	Operação	Vetor
Início	Vetor inicial	[5, 3, 8, 1]
1	Compara 3 com 5; menor passa a ser 3.	[5, 3, 8, 1]
2	Compara 8 com 3; menor continua 3.	[5, 3, 8, 1]
3	Compara 1 com 3; menor passa a ser 1.	[5, 3, 8, 1]
Troca 1	Troca 5 com 1.	[1, 3, 8, 5]
4	Compara 8 com 3; menor continua 3.	[1, 3, 8, 5]
5	Compara 5 com 3; menor continua 3.	[1, 3, 8, 5]
6	Compara 5 com 8; menor passa a ser 5.	[1, 3, 8, 5]
Troca 2	Troca 8 com 5.	[1, 3, 5, 8]

Resultado final: [1, 3, 5, 8]. 6 comparações e 2 trocas.

3. Insertion Sort

Insere cada chave na posição correta, deslocando para a direita os valores maiores que ela. A comparação contada é a comparação entre valores; a condição j >= 0 não entra nessa contagem.

Passo	Operação	Vetor
Início	Vetor inicial	[5, 3, 8, 1]
1	Chave 3: compara 5 > 3; desloca 5.	[5, 5, 8, 1]
Inserção	Insere a chave 3.	[3, 5, 8, 1]
2	Chave 8: compara 5 > 8; condição falsa.	[3, 5, 8, 1]
3	Chave 1: compara 8 > 1; desloca 8.	[3, 5, 8, 8]
4	Compara 5 > 1; desloca 5.	[3, 5, 5, 8]
5	Compara 3 > 1; desloca 3.	[3, 3, 5, 8]
Inserção	Insere a chave 1.	[1, 3, 5, 8]

Resultado final: [1, 3, 5, 8]. 5 comparações entre valores e 4 deslocamentos.

4. Merge Sort

Divide o vetor em partes menores e intercala os elementos em ordem. A contagem de movimentações considera cada escrita no vetor original.

Passo	Operação	Vetor
Divisão	Divide em [5, 3] e [8, 1], depois em elementos individuais.	[5] [3] [8] [1]
1	Intercala [5] e [3]: compara 5 com 3; escreve 3 e 5.	[3, 5, 8, 1]
2	Intercala [8] e [1]: compara 8 com 1; escreve 1 e 8.	[3, 5, 1, 8]
3	Intercala [3, 5] e [1, 8]: compara 3 com 1; escreve 1.	[1, 5, 1, 8]
4	Compara 3 com 8; escreve 3.	[1, 3, 1, 8]
5	Compara 5 com 8; escreve 5 e copia o 8 restante.	[1, 3, 5, 8]

Resultado final: [1, 3, 5, 8]. 5 comparações e 8 escritas no vetor original.

5. Quick Sort

O último elemento de cada trecho é escolhido como pivô. O código compara os demais elementos com o pivô e o posiciona no lugar correto.

Passo	Operação	Vetor
Início	Vetor inicial; pivô = 1.	[5, 3, 8, 1]
1	Compara 5 com 1; não troca.	[5, 3, 8, 1]
2	Compara 3 com 1; não troca.	[5, 3, 8, 1]
3	Compara 8 com 1; não troca.	[5, 3, 8, 1]
Troca 1	Posiciona o pivô 1 trocando com 5.	[1, 3, 8, 5]
4	No trecho [3, 8, 5], pivô = 5; compara 3 com 5.	[1, 3, 8, 5]
5	Compara 8 com 5; não troca.	[1, 3, 8, 5]
Troca 2	Posiciona o pivô 5 trocando com 8.	[1, 3, 5, 8]

Resultado final: [1, 3, 5, 8]. 5 comparações e 2 trocas.

Resumo das contagens

Algoritmo	Comparações	Trocas / movimentações
Bubble Sort	6	4 trocas
Selection Sort	6	2 trocas
Insertion Sort	5	4 deslocamentos
Merge Sort	5	8 escritas no vetor
Quick Sort	5	2 trocas

As contagens são específicas para a entrada [5, 3, 8, 1] e para as implementações usadas. Trocas e movimentações são operações diferentes e, por isso, são identificadas separadamente.